

MÉTHODOLOGIE DE VEILLE / DOSSIER ÉCRIT

IA et supervision des pipelines VFX hybrides

De l'essai technique à la décision de production

1 Sujet et objectifs

Ma veille porte sur l'IA appliquée aux VFX et à la production virtuelle : **comment choisir un traitement qui respecte le plan, ses acteurs et ses raccords ?** Elle relie la supervision VP de *NoClip*, les échanges avec Creative Machines et les essais de post-production sur *NATION*.^[1,2]

Sur *NoClip*, le problème de tracking découvert au tournage a montré l'importance d'une répétition technique. Sur *NATION*, les retakes des 10 et 11 septembre montrent qu'un outil doit être évalué dans une séquence, face à un brief précis. Ma veille associe donc documentation, expérimentation et retour critique de production.^[3,4,9]

Observer un résultat et préciser ce qui doit rester stable

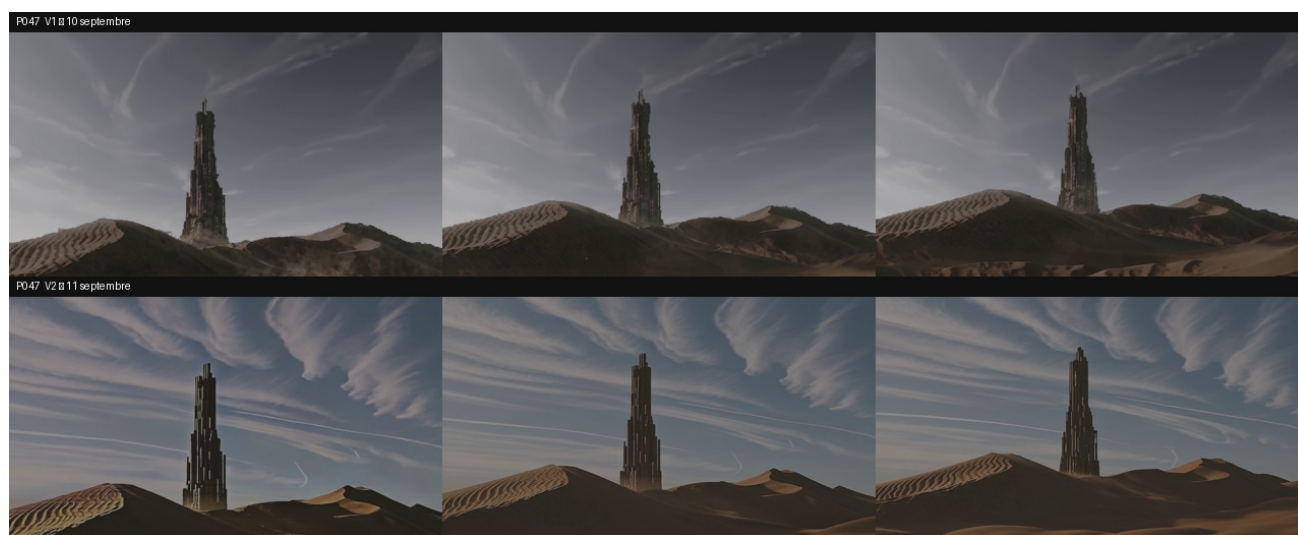


Figure 1 – Plan 47, ciel et Tour. V1 du 10 septembre en haut, V2 du 11 en bas ; trois instants de chaque version. La Tour du 47 devient la référence de design pour les autres plans. La comparaison porte sur sa silhouette, le ciel et leur continuité pendant le mouvement.^[9]

Mes objectifs de veille

- **Qualité** : conserver les acteurs, la géométrie, les occultations et les raccords.
- **Traçabilité** : retrouver le rush, le timecode, le traitement et la version retenue.
- **Efficacité** : mesurer le temps jusqu'au plan accepté, y compris tri et finitions.
- **Maîtrise** : vérifier les conditions d'utilisation, la circulation des données et les ressources mobilisées.

Une information utile débouche sur une décision : conserver un procédé, le tester sur une plage précise, le modifier ou l'écarter. Les images comparées et le motif de décision constituent la trace de veille.

2 Méthode : collecter, éprouver, décider

Sources et canaux

Je conserve trois niveaux de sources. Les **sources primaires** (documentation Epic, ComfyUI, fiches et dépôts des modèles) servent à vérifier une fonction et ses conditions d'exécution. Les **retours de terrain** (Creative Machines, rapports de supervision, démonstrations) révèlent les difficultés d'intégration. Les **annonces et réseaux professionnels** servent au repérage : une vidéo promotionnelle déclenche une vérification, elle ne prouve pas un gain de production.

Le programme du VP Gathering sert de repère sectoriel. Une affirmation commerciale est recoupée avec une documentation technique et, si elle affecte un choix de fabrication, avec un test local. Je relève auteur, date de publication, date de consultation et version concernée ; une page évolutive n'est pas assimilée à un état historique figé.^[5-7]

Routine à appliquer à partir de ce dossier

Fréquence	Action	Trace attendue
Chaque semaine	30 min de collecte, 30 min de tri	Trois signaux maximum ; un problème de production et une source primaire par signal retenu.
Chaque semaine	60 à 90 min d'essai ciblé	Un test comparatif borné ; noter aussi les échecs et le temps humain.
Après une retake	10 min de compte rendu	Plan, défaut, version comparée, décision, raison du refus ou suite à donner.
Chaque mois	45 min de synthèse	Actualiser le comparatif ; adopter, poursuivre le test ou écarter ; partager une synthèse courte.
Événement métier	Préparation et débrief	Questions ciblées, notes sourcées, puis vérification des annonces et mise en relation avec un cas réel.

Protocole d'essai et seuil de décision

1. **Fixer l'entrée** : identifiant du plan, rush, timecode, durée en images, cadence, définition et espace couleur. Comparer sur la même plage et conserver un témoin.
2. **Isoler l'hypothèse** : modifier une variable ou un traitement ; commencer par un extrait représentatif, puis vérifier le plan entier et ses raccords.
3. **Archiver l'exécution** : graphe ouvrable et graphe API si utilisé, modèles, versions des nœuds, paramètres, seed, matériel et chemins des entrées. Un graphe seul ne garantit pas une reproduction identique.
4. **Séparer les recettes** : contrôle technique (décodage, durée, format, couleur) puis validation artistique (raccord, identité, intention). Statuts : repéré, testé, retenu pour revue, validé pour livraison ou écarté.

Organisation des données

Une fiche Markdown par signal, nommée **V-AAAA-MM-JJ-sujet**, rassemble : question, source et fiabilité, version, protocole, observations, limites, décision et prochain contrôle. Le registre relie ces fiches aux plans et aux preuves. Git conserve textes et décisions ; les rushes, modèles et rendus restent sur les disques de production. Une durée identique est un indice d'appariement, jamais une preuve suffisante sans contrôle du contenu et du timecode.

3 Analyse critique : comparer pour décider

Plan 68 : conserver les comédiens du tournage

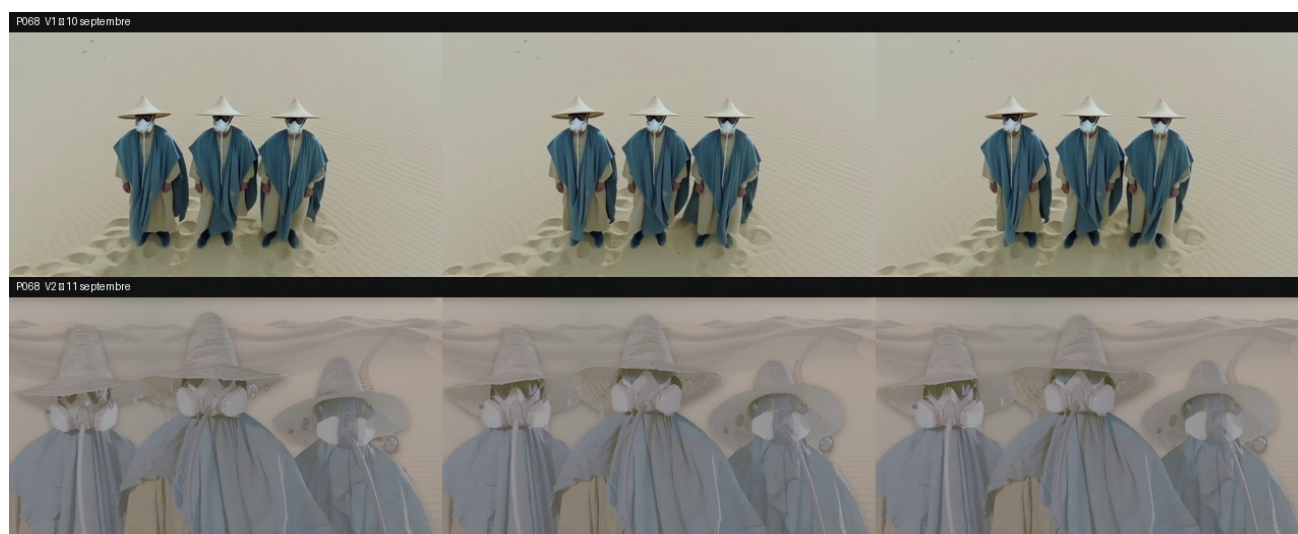


Figure 2 – Plan 68, changement de méthode. En haut, la proposition générative V1 ; en bas, la V2 qui reprend les trois comédiens d'origine sur le décor créé, avec les traces de pas. La différence de cadrage et de costumes rend visible l'enjeu de fidélité aux prises de vues.^[9]

Le brief V2 demande de reprendre les personnages du tournage. L'image la plus spectaculaire n'est donc pas nécessairement la réponse au projet. **Je garde la génération pour le décor et le compositing pour préserver les acteurs.** Le fond du 68 sert ensuite aux plans 89 et 90 : sa validation précède leur fabrication.

Plan 215 : vérifier le diagnostic avant de corriger

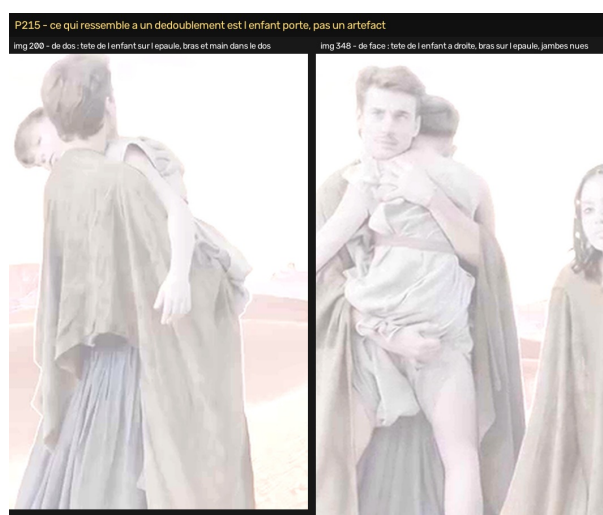


Figure 3 – Deux instants du plan 215. La planche de diagnostic identifie l'enfant porté par l'homme. Ce qui avait été décrit comme un dédoublement dans le rapport V1 correspond à deux personnes.^[9]

Le journal retrouve la plaque personnages et relie le manque de lisibilité à la perte de contraste dans le composite. Une restitution est démontrée sur les images 310 à 331 ; le suivi reste à reprendre sur le plan entier. La version livrée conserve donc le composite sans cette correction.

Leçon : retourner aux sources peut invalider la première interprétation du défaut.

Un même outil, des décisions différentes

Le rapport V2 retient le traitement *reference-to-video* sur les plans 47, 88 et 145, mais l'écarte sur le 215 : il modifie l'ambiance, les costumes et fait disparaître un enfant. Le 215 est repris par compositing localisé.^[9] Ma grille de veille doit donc évaluer **un usage sur un plan**, plutôt que classer un modèle comme bon ou mauvais.

4 État du marché et orientations au rendu

Trois familles à comparer au 11 septembre 2026

Solution	Intérêt pour ma pratique	Limite / position
Unreal / ICFVFX	Rendu lié à la caméra, éclairage LED et retour au plateau. ^[5]	Synchronisation et préparation à éprouver ; pertinent si le plan exploite ce dispositif.
ComfyUI + compositing	Traitements circonscrits, graphes archivables, réemploi des acteurs et décors. ^[4,6]	Dépendances et finitions à assumer ; retenir pour les retakes après recette.
Chaos Arena / Vantage	Le programme VPG présente une chaîne depuis les outils 3D jusqu'au volume LED. ^[7]	Alternative à examiner ; aucune comparaison locale ni migration justifiée à ce stade.

Les retakes illustrent une chaîne hybride : ComfyUI prépare ou transforme des éléments, puis le compositing assure leur intégration. La campagne V1 utilise des modèles locaux ; la V2 associe traitements locaux et Comfy Cloud.^[4,9] Le choix dépend du plan, de la conservation des prises de vues et des contraintes de calcul.

VP Gathering 2026 : exploiter un moment fort de veille

L'événement s'est tenu du 14 au 16 avril à Breda.^[8] Dans le programme du 15 avril, je retiens trois entrées : une session sur les risques de décision et de validation en VP ; une présentation de la chaîne Chaos Arena depuis les outils 3D ; une intervention sur les compromis environnementaux.^[7] Elles prolongent respectivement les manques de *NoClip*, le besoin de continuité de *NATION* et l'absence de mesures énergétiques.

Lecture du programme : ces trois thèmes deviennent des questions de veille : qui valide avant le plateau ? Comment conserve-t-on les mêmes éléments entre étapes ? Quel périmètre mesure-t-on ? Ils orientent les prochains essais et les échanges professionnels.

Recommandations et perspectives

Je retiens trois priorités : valider les références communes avant les plans qui en dépendent ; préserver les prises de vues dès que l'identité est en jeu ; archiver les essais écartés avec leur motif. Le prochain comparatif mesurera le temps humain, le calcul et les corrections nécessaires pour une même retake en IA et en compositing classique. Les rapports actuels ne permettent pas de chiffrer le gain global ni le bilan énergétique.

Sources et traçabilité

Sources web consultées le 11/09/2026.

- [1] E. Baron, *Dossier professionnel SPV – NoClip*, chap. 4–6, état du dépôt.
- [2] *references/input.md*, § 8, corpus NATION archivé le 08/09/2026.
- [3] NATION, *État de conformation*, dossier RETAKES_20260910, état intermédiaire.
- [4] NATION, *Feuille de route VFX et État production reprise*, même dossier, état final v001.
- [5] Epic Games, *In-Camera VFX Overview* (documentation évolutive).
- [6] ComfyUI, *Submit a workflow for execution* (structure des graphes JSON).
- [7] VP Gathering, *Programme Industry Day*, 15 avril 2026.
- [8] BUas / VPG, *Présentation officielle de l'édition 2026*.
- [9] NATION, *Brief V2, État de livraison V2 et Journal d'exécution*, 11/09/2026. Figures : planches de contrôle de cette campagne, versions de revue.

Rédaction et mise en forme assistées par IA ; validation du contenu : Etienne Baron.